اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعتان

المستوى: السنة الأولى ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (07 نقاط)

سجّلنا مواضع كرية متحركة على طاولة أفقية كل $\tau = 40\ \text{ms}$:

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4
المسافة من M_0 (cm)	0	2	4	6	8

1. ما طبيعة مسار الكرية؟ وما طبيعة حركتها؟ علّل.
2. احسب السرعة المتوسطة بين M_0 و M_4 بـ m/s ثم بـ km/h.
3. ماذا يمكن القول عن القوى المؤثرة على الكرية؟ (مبدأ العطالة)

التمرين الثاني (06 نقاط)

راكب جالس في قطار يسير بسرعة ثابتة.

1. هل الراكب ساكن أم متحرك؟ علّل إجابتك.
2. ما المرجع المناسب لدراسة حركة القطار؟
3. يقطع القطار $150\ \text{km}$ في $1\ \text{h}\ 15\ \text{min}$. احسب سرعته المتوسطة.

التمرين الثالث (07 نقاط)

ذرة الألمنيوم $^{27}_{13}\text{Al}$.

1. عيّن عدد البروتونات والنترونات والإلكترونات.
2. اكتب التوزيع الإلكتروني على الطبقات K, L, M.
3. ما الشاردة التي تعطيها هذه الذرة؟ علّل وفق قاعدة الثمانية.

بالتوفيق

tafawoq.site